23. இரண்டு உடன் தொடர்பு சமன்பாடுகளை எழுதுக.

24. இரு உடன் தொடர்புக் கெழுக்களை எழுதுக.

25. Y இன் மீதான X இன் உடன் தொடர்புக் கெழு 16 மற்றும் X இன் மீதான Y இன் உடன் தொடர்புக் கெழு 4 எனில் ஒட்டுறவுக் கெழு காண்க.

26. $V(X)$ இன் மாறுபாடு 36, $b_{XY} = 0.8$, $r_{XY} = 0.5$ எனில் Y ன் திட்ட விலக்கம் காண்க.

III. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு (சில சொற்றொடர்களில்) சுருக்கமான விடைதருக:

27. வரையறு: எளிய நேர் கோட்டு உடன் தொடர்பு மற்றும் பல்சார் உடன் தொடர்பு.

28. நேர்க் கோடு மற்றும் வளை கோட்டு உடன் தொடர்பு – வேறுபடுத்துக.

29. Y இன் மீதான X இன் உடன் தொடர்பு சமன்பாடு மற்றும் அதன் இயல் சமன்பாடுகளை ஆகியவற்றை எழுதுக.

30. X இன் மீதான Y ன் உடன் தொடர்பு சமன்பாடு மற்றும் அதன் இயல் சமன்பாடுகள் ஆகியவற்றை எழுதுக.

31. உடன் தொடர்பின் எவையேனும் மூன்று பண்புகளை எழுதுக.

32. உடன் தொடர்பின் எவையேனும் மூன்று பயன்பகளை எழுதுக.

33. ஒட்டுறவிற்கும், உடன் தொடர்பிற்கும் இடையே உள்ள மூன்று வேறுபாடுகளை எழுதுக.

34. உடன் தொடர்பு சமன்பாடுகள் $\hat{X} = 64 - 0.95y$, $\hat{Y} = 7.25 - 0.95x$ எனில் ஒட்டுறவுக் கெழு கணக்கிடுக.

35. $8X - 10Y + 66 = 0$, $40X - 18Y = 214$ என்ற உடன் தொடர்பு கோட்டிற்கு X மற்றும் Y இன் சராசரிகளை கணக்கிடுக.

36. $\overline{x} = 90$, $\overline{y} = 70$, $b_{XY} = 1.36$, $b_{YX} = 0.61$ எனக்கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. $y = 50$ எனில் X இன் மிகச் சரியான மதிப்பைக் காணக்கிடுக.

37. பின் வரும் தரவுகளுக்கு இரு உடன் தொடர்பு சமன்பாடுகளை கணக்கிடுக.

x	1	2	3	4	5
y	3	4	5	6	7

$X = 3.5$ எனில் $\hat{Y}$ ன் மதிப்பைக் காண்க.

IV. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவான விடை தருக:

38. உடன் தொடர்பின் பண்புகளை விரிவாக எழுதுக.

39. உடன் தொடர்பு பகுப்பாய்வின் பயன்களை விரிவாக எழுதுக.

40. ஒட்டுறவு மற்றும் உடன் தொடர்பை வேறுபடுத்துக.

41. கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களிலிருந்து விளக்கம் அளிக்கவும். கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கான எளிய உடன் தொடர்பு கோடு பொருத்தப்பட்டு அதிலிருத்து சாய்வு = 3 மற்றும் வெட்டுத்துண்டு = 2 என காணப்படுகிறது. $y = a + bx$ என்ற வடிவில் உடன் தொடர்பு கோடு உருவாக்குக. அதிலிருந்து *'a'* மற்றும் *'b'*க்கு விளக்கம் அளிக்கவும். X இன் மதிப்பு 1 இருந்து 2க்கு அதிகரிக்கும் பொழுது Y இல் ஏற்படும் அதிகரிப்பு காண்க. மேலும் X என்பது 2 இருந்து 5க்கு அதிகரித்தால் Y இன் அதிகரிப்பு காண்க. உனது விடையை கணிதவியல் முறையில் விளக்குக.

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 160 1/28/2020 6:44:02 PM